

## Esercizio 1

Costruire una derivazione in Fitch dell'argomentazione seguente, utilizzando il file `Problem1.prf` scaricato da *upload*. Consegnare il file `ProofProblem1.prf` contenente la prova.

Non si possono usare le regole **Taut Con**, **Ana Con** e **FO Con**.

$$\begin{array}{l|l} 1 & \neg(A \wedge \neg(\neg B \vee C)) \\ \hline 2 & \neg(B \wedge \neg(\neg A \vee C)) \end{array}$$

## Esercizio 2

Una delle due seguenti argomentazioni è valida e una no. Costruire una derivazione in Fitch della argomentazione valida, utilizzando il file `prf` scaricato da *upload*, e un contromodello in Tarski della argomentazione non valida. Nella dimostrazione in Fitch non si possono usare **Fo Con** e **Ana Con**, è possibile usare **Taut Con**.

Consegnare il file (`ProofProblem2A.prf` o `ProofProblem2B.prf`) contenente la prova costruita in Fitch e il file `World.wld` contenente il contromodello costruito in Tarski (non occorre consegnare il file `Sentences.sen` con le proposizioni). Notare che per questo esercizio vanno caricati complessivamente due file.

### Problem2A:

|   |                                                                                   |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | $\forall x \forall y \exists z ( \text{BackOf}(x, y) \rightarrow \text{Tet}(z) )$ |
| 2 | $\forall x ( \text{Tet}(x) \rightarrow (x = c \vee x = d) )$                      |
| 3 | $( \exists x \exists y \text{BackOf}(x, y) ) \rightarrow \text{Tet}(c)$           |

### Problem2B:

|   |                                                                                   |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | $\forall x \forall y \exists z ( \text{BackOf}(x, y) \rightarrow \text{Tet}(z) )$ |
| 2 | $\forall x ( \text{Tet}(x) \rightarrow x = c )$                                   |
| 3 | $( \exists x \exists y \text{BackOf}(x, y) ) \rightarrow \text{Tet}(c)$           |

### Nota

Se nella derivazione in Fitch si usa **Taut Con**, la formula scritta nella finestra *Goals* potrebbe apparire non validata (croce rossa) anche nel caso in cui la derivazione sia corretta. Le applicazioni delle regole nella finestra principale devono invece essere tutte validate (segno ✓ verde).

### Esercizio 3

Lo scopo dell'esercizio è provare che per ogni naturale  $n$ , la somma dei primi  $n$  numeri naturali è uguale a  $(n^2 + n)/2$ .

Costruire una prova in Fitch della seguente argomentazione:

|   |                                                                                                |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | $q(0) = 0$ ; def della funzione quadrato: base                                                 |
| 2 | $\forall x \, q(s(x)) = ((q(x) + x) + x) + s(0)$ ; def della funzione quadrato: passo          |
| 3 | $p(0) = 0$ ; def della funzione somma dei naturali: base                                       |
| 4 | $\forall x \, p(s(x)) = p(x) + s(x)$ ; def della funzione somma dei naturali: passo            |
| 5 | $\forall x \, x + 0 = x$ ; Assioma di Peano                                                    |
| 6 | $\forall x \, \forall y \, x + s(y) = s(x + y)$ ; Assioma di Peano                             |
| 7 | $\forall x \, \forall y \, \forall z \, x + (y + z) = (x + y) + z$ ; Associatività della somma |
| 8 | $\forall x \, \forall y \, (x + x) + (y + y) = (x + y) + (x + y)$ ; Assoc. + Comm. della somma |
| 9 | $\forall x \, q(x) + x = p(x) + p(x)$                                                          |

Utilizzare il file `Induction.prf` scaricato da *upload*.

Consegnare il file `ProofInduction.prf`.

#### Nota

Non si possono usare le regole **Taut Con**, **FO Con** e **Ana Con**.